

الحل النموذجي — بكالوريا مغربية 2024 — الشعبة العلمية (كاملة) ✓

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2024

1 نقطة

السؤال (1)

عند $+\infty$:

$$-\frac{x+1}{xe} \rightarrow 0 \text{ (الأسية تتفوق)}$$

$$0 = \lim f -$$

عند $-\infty$:

$$-\infty + = {}^{x-}\lim e, \infty - = (1 + \lim(x -$$

$$\infty - = \lim f -$$

تفسير: $y = 0$ مقارب أفقي عند $+\infty$.

1.5 نقطة

السؤال (2)

الاشتقاق:

$${}^{x-}e \cdot x- = {}^{x-}e(1+x) - {}^{x-}e = f'(x)$$

الإشارة:

$$- {}^{x-}e < 0 \text{ دائمًا}$$

$$\operatorname{sgn}(-x) = \operatorname{sgn}(f') -$$

$$0 < 'f \text{ على } (0, \infty -), 0 > 'f \text{ على } (\infty +, 0)$$

جدول التغيرات: f تزايد على $[0, \infty -)$, تناقص على $(\infty +, 0]$. القيمة العظمى: $1 = f(0)$.

0.75 نقطة

السؤال (3)

الحساب:

$$e/2 = {}^{1-}2e = f(1) -$$

$$e/1- = {}^{1-}e- = f'(1) -$$

$$\frac{3}{e} + \frac{x}{e}- = \frac{2}{e} + (1-x)\frac{1}{e}- = y \text{ المماس:}$$

1.25 نقطة

السؤال (4)

$${}^{x-}e- = v, 1 = 'u, {}^{x-}e = 'v, 1+x = u \text{ التجزئة:}$$

$$e^{x-} dx \int_0^1 + {}^{1[}{}^{x-}e(1+x)-] = \int_0^1$$

$$(e/1 - 1) + (1 + e/2-) = {}^{1[}{}^{x-}e-] + (1 + e/2-) =$$

$$e/3 - 2 =$$

$$0.896 \approx \frac{3}{e} - 2 \text{ النتيجة:}$$

السؤال (5)

0.5 نقطة

$$(0 \neq e^{-x} - 1) \iff 0 = e^{-x}(1+x) \iff 0 = f(x)$$

النتيجة: نقطة تقاطع وحيدة $(-1, 0)$.

0.5 نقطة

السؤال (1)

الحسابات:

$$1.5 = \frac{3}{2} = (2 + 1) \frac{1}{2} = {}_1u -$$

$$1.417 \approx \frac{17}{12} = \frac{9+8}{6} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{4}{3} + \frac{3}{2}\right) \frac{1}{2} = \left(\frac{2}{3/2} + \frac{3}{2}\right) \frac{1}{2} = {}_2u -$$

ملاحظة: المتتالية تقترب من $\sqrt{2}$.

1 نقطة

السؤال (2)

التهيئة: $0 < 1 = {}_0u$ ✓

الفرضية: $0 < {}_nu$

النتيجة: ${}_n(u/2 + u) \frac{1}{2} = {}_{n+1}u$

$$0 < {}_nu/2 \Rightarrow 0 < {}_nu -$$

$$0 < {}_nu/2 + {}_nu -$$

$$\checkmark 0 < {}_{n+1}u \Rightarrow -$$

الخلاصة: بالتراجع, ${}_nu < 0$ لكل n .

1.5 نقطة

السؤال (3)

الحساب:

$$\frac{u_n^4 + 4u_n^2 + 4}{24u} = {}_2({}_nu/2 + {}_nu) \frac{1}{4} = {}_2{}_{n+1}u$$

$$\frac{{}_2(u_n^2 - 2)}{{}_n24u} = \frac{u_n^4 - 4u_n^2 + 4}{{}_n24u} = \frac{{}_2u_n^4 + 4u_n^2 + 4 - 8u}{{}_n24u} = 2 - {}_2{}_{n+1}u$$

النتيجة: $0 \leq {}_2(2 - \frac{{}_2u}{n})$ و ${}_n24u < 0$, إذن $0 \leq 2 - \frac{{}_2u}{n+1}u \Rightarrow \sqrt{2} \leq {}_{n+1}u$ (لأن $0 < {}_{n+1}u$).

1.25 نقطة

السؤال (4)

الرتابة:

$$\frac{{}_2u - 1}{{}_n2u} = \frac{{}_nu}{2} - \frac{1}{{}_n2u} = {}_nu - {}_{n+1}u$$

من السؤال 3: $1 < 2 \leq \frac{{}_2u}{n}$, $(1 \leq n)$, إذن ${}_2u - 1 > 0$.

بما أن ${}_nu < {}_{n+1}u$ و ${}_nu > 0$.

(${}_nu$) **متناقصة** $1 \leq n$.

التقارب: متناقصة + محدودة سفلاً بـ $\sqrt{2}$ → متقاربة.

النهاية: $\sqrt{2} = \ell \Rightarrow 2 = {}_2\ell \Rightarrow (\ell/2 + \ell) \frac{1}{2} = \ell$.

الحساب:

$$\frac{(\sqrt{2} - u)^2}{2u} = \frac{u^2 - 2\sqrt{2}u + 2}{2u} = \sqrt{2} - \frac{(u + 2/u)}{2} = \sqrt{2} - \frac{1}{u+1}$$

$$0 = \frac{0}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{\sqrt{2} - u}{2u} = \frac{\sqrt{2} - \frac{1}{u+1}}{\sqrt{2} - u}$$

النتيجة: $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$ (تقارب سريع).

السؤال (1)

(أ):

$$2 = \sqrt{3+1} = |z| -$$

$$\pi/3 = \arctan(\sqrt{3}/1) = \arg(z) \text{ (الربع الأول)}$$

$$z = 2e^{i\pi/3} \text{ (ب):}$$

السؤال (2)

1 نقطة

$$64 = i^{2\pi} e \cdot 64 = i^{6\pi/3} e \cdot 2 = 6z \text{ الأسّي:}$$

$$64 = 0i + 64 \text{ الجبري:}$$

السؤال (3)

1.5 نقطة

$$8e^{i\pi} = 8 - \text{الصيغة الأسية:}$$

$$8e^{i\pi} = 3e^{i\theta} r^3 = z^3 \text{ نبحث عن } z \text{ بحيث}$$

$$2 = r \Rightarrow 8 = r^3 -$$

$$\frac{2k\pi}{3} + \pi/3 = \theta \Rightarrow 2k\pi + \pi = 3\theta -$$

الحلول الثلاثة:

$$\sqrt{3}i + 1 = e^{i\pi/3} 2 = z_0 : 0 = k -$$

$$-2 = e^{i\pi} 2 = z_1 : 1 = k -$$

$$\sqrt{3}i - 1 = e^{i5\pi/3} 2 = z_2 : 2 = k -$$

السؤال (4)

1.25 نقطة

(أ):

$$A(1, \sqrt{3}) -$$

$$\sqrt{3}i + 2 = 3 - \sqrt{3}i + 1 = 2(\sqrt{3}i + 1) = 2z -$$

$$B(-2, 2\sqrt{3}) -$$

(ب):

$$\pi/3 = |\arg(z)| = |\arg(z) - \arg(z)| = |\arg(z) - \arg(z^2)| = \widehat{AOB}$$

أي 60° .

السؤال (1)

2 نقطة

(أ) شجرة الاحتمالات:

- العلبة (1/2) A → أحمر (3/5) | أبيض (2/5)

- العلبة (1/2) B → أحمر (2/5) | أبيض (3/5)

(ب) صيغة الاحتمالات الكاملة:

$$P(\text{أحمر}) = P(A) \cdot P(\text{أحمر} | A) + P(B) \cdot P(\text{أحمر} | B)$$

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{10} + \frac{3}{10} = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} =$$

النتيجة: $P(\text{أحمر}) = 0.5$.

السؤال (2)

1 نقطة

صيغة بايز:

$$0.6 = \frac{3}{5} = \frac{\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{P(A) \cdot P_A(R)}{P(R)} = \frac{P(A \cap R)}{P(R)} = P_R(A)$$

النتيجة: $P_R(A) = 0.6 (60\%)$.

السؤال (3)

1.25 نقطة

(أ): $X \sim \mathcal{B}(5, 0.5)$ (توزيع ذي الحدين, $n = 5, p = 0.5$)

(ب):

$$E(X) = np = 0.5 \cdot 5 = 2.5$$

$$V(X) = np(1-p) = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 5 = 1.25$$

السؤال (4)

0.75 نقطة

الصيغة:

$$0.3125 = 0.03125 \cdot 10 = {}^2(0.5)^3(0.5) \binom{5}{3} = 3 = P(X)$$

النتيجة: $0.3125 (31.25\%)$.